

Computer Network Practice – Appendix Packet Driver CPP



Taewook Kim (TA)

Computer Communication Lab.
Dept. of Computer Engineering,
Chungbuk National University



Contents

- ◆ Network API
- ◆ Packet Driver API
- ◆ Npcap Driver





Network API

◆ Npcap 설치

- ❖ <https://npcap.com/>에 접속해서 파일 두개 다운로드
 - ◆ [Npcap 1.89 installer](#) (EXE)
 - ◆ [Npcap SDK 1.16](#) (ZIP).

Downloading and Installing Npcap Free Edition

The free version of Npcap may be used (but not externally redistributed) on up to 5 systems ([free license details](#)). It may also be used on unlimited systems where it is only used with [Nmap](#), [Wireshark](#), and/or [Microsoft Defender for Identity](#). Simply run the executable installer. The full source code for each release is available, and developers can build their apps against the SDK. The improvements for each release are documented in the [Npcap Changelog](#).

- [Npcap 1.89 installer](#) for Windows 7/2008R2, 8/2012, 8.1/2012R2, 10/2016, 2019, 11 (x86, x64, and ARM64).
- [Npcap SDK 1.16](#) (ZIP).
- [Npcap 1.89 debug symbols](#) (ZIP).
- [Npcap 1.89 source code](#) (ZIP).

The latest development source is in our [Github source repository](#). Windows XP and earlier are not supported; you can use [WinPcap](#) for these versions.





Network API (cont'd)

◆ Npcap 설치

❖ <https://npcap.com/>

Downloading and Installing Npcap Free Edition

The free version of Npcap may be used (but not externally redistributed) on up to 5 systems ([free license details](#)). It may also be used on unlimited systems where it is only used with [Nmap](#), [Wireshark](#), and/or [Microsoft Defender for Identity](#). Simply run the executable installer. The full source code for each release is available, and developers can build their apps against the SDK. The improvements for each release are documented in the [Npcap Changelog](#).

- [Npcap 1.89 installer](#) for Windows 7/2008R2, 8/2012, 8.1/2012R2, 10/2016, 2019, 11 (x86, x64, and ARM64).
- [Npcap SDK 1.16](#) (ZIP).
- [Npcap 1.89 debug symbols](#) (ZIP).
- [Npcap 1.89 source code](#) (ZIP).

The latest development source is in our [Github source repository](#). Windows XP and earlier are not supported; you can use [WinPcap](#) for these versions.

◆ Wireshark Download

❖ <https://www.wireshark.org/download>.

❖ 실제 패킷 전송 상태를 볼 수 있는 패킷 캡처 프로그램

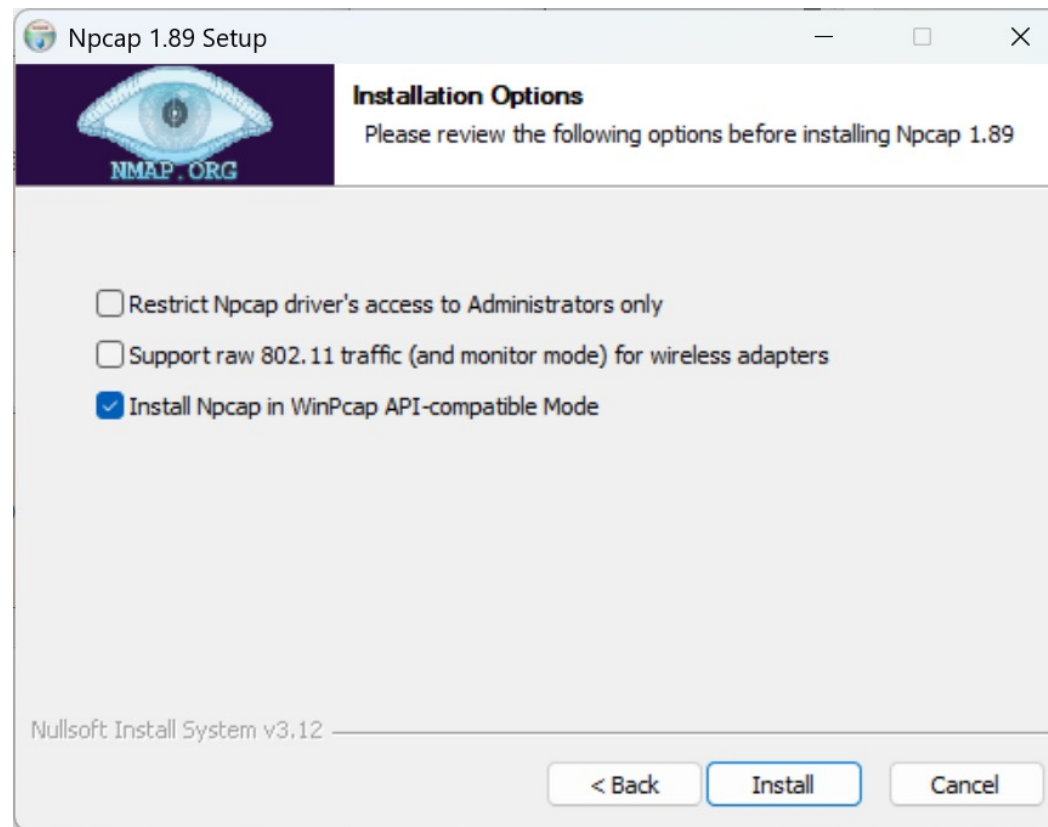
❖ Wireshark Appendix 수업 자료 참고





Network API (cont'd)

◆ Intstaller.exe 실행하여 아래 이미지처럼 체크하여 설치





Network API (cont'd)

- ◆ SDK 압축 해제 후 C:/WpdPack에 풀기
 - ❖ 압축을 풀면 Include 와 Lib 폴더가 나옴
 - ❖ 이 두 폴더가 C:\WpdPack 바로 아래에 오도록 배치

```
C:\WpdPack\  
├─ Include\  
│   ├── pcap.h  
│   ├── Packet32.h  
│   └─ pcap\ ...  
└─ Lib\  
    ├── wpcap.lib  
    ├── Packet.lib  
    └─ x64\ ...
```





Network API (cont'd)

- ◆ Power Shell에서 아래 코드를 실행하여 정상 설치 여부 확인
 - ❖ AdminOnly가 1이거나 WinPcapCompatible이 0이면 잘못 설치한 것
- ◆ 재설치 권장

```
# 1) 드라이버가 돌고 있는가
Get-Service npcap

# 2) 설치 옵션이 올바른가
Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Npcap

# 3) SDK가 제자리에 있는가
Test-Path C:\WpdPack\Include\pcap.h, C:\WpdPack\Lib\wpcap.lib
```

Status	Name	DisplayName
-----	----	-----
Running	npcap	Npcap Packet Driver (NPCAP)
AdminOnly	: 0	
WinPcapCompatible	: 1	
(default)	: C:\Program Files\Npcap	
PSPath	: Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Npcap	
PSParentPath	: Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node	
PSChildName	: Npcap	
PSDrive	: HKLM	
PSProvider	: Microsoft.PowerShell.Core\Registry	
True		
True		





Network API (cont'd)

◆ Visual Studio 설정

- ❖ 구성은 Debug, 플랫폼은 x86
- ❖ x64를 고르면 빌드 X
- ❖ 64비트 구성에는 SDK 경로가 설정되어 있지 않음

◆ Visual Studio 설치 시 C++ MFC 구성 요소가 빠져 있으면 afxwin.h 오류 발생

- ❖ Visual Studio Installer → 개별 구성 요소에서 C++ MFC 를 추가

◆ 실습 환경

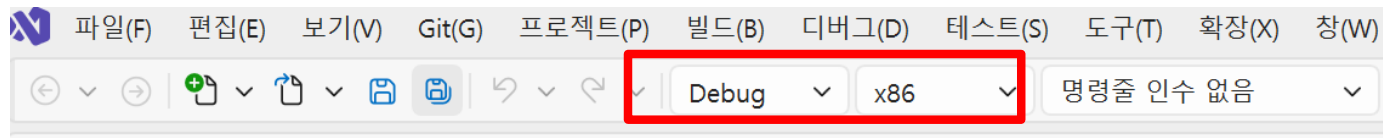
- ❖ 같은 네트워크에 연결된 PC 2대가 필요
- ❖ 한 PC에서 창 두 개를 띄우는 방식으로는 동작 X
- ❖ macOS·Linux에서는 실행 X





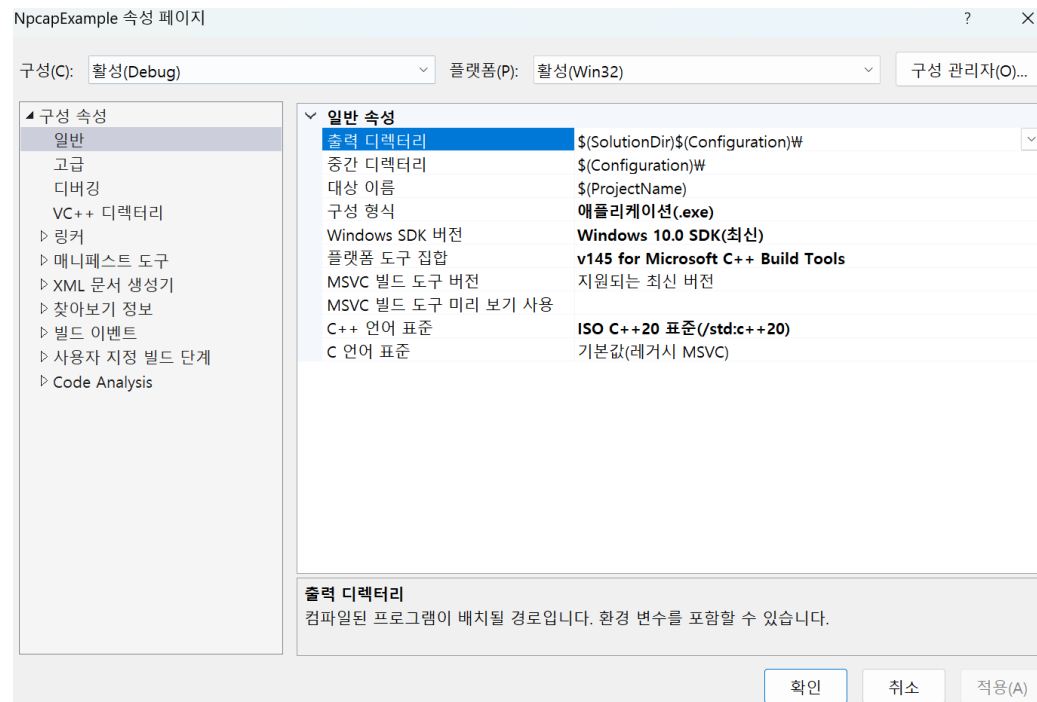
Npcap 설정

◆ Visual Studio 상단에서 구성 변경



◆ 솔루션 탐색기 → 프로젝트 이름 우클릭 → 속성(R)

❖ 창이 열리면 좌상단의 구성/플랫폼이 Debug / Win32인지 확인





Npcap 설정 (cont'd)

◆ 포함 디렉터리 추가

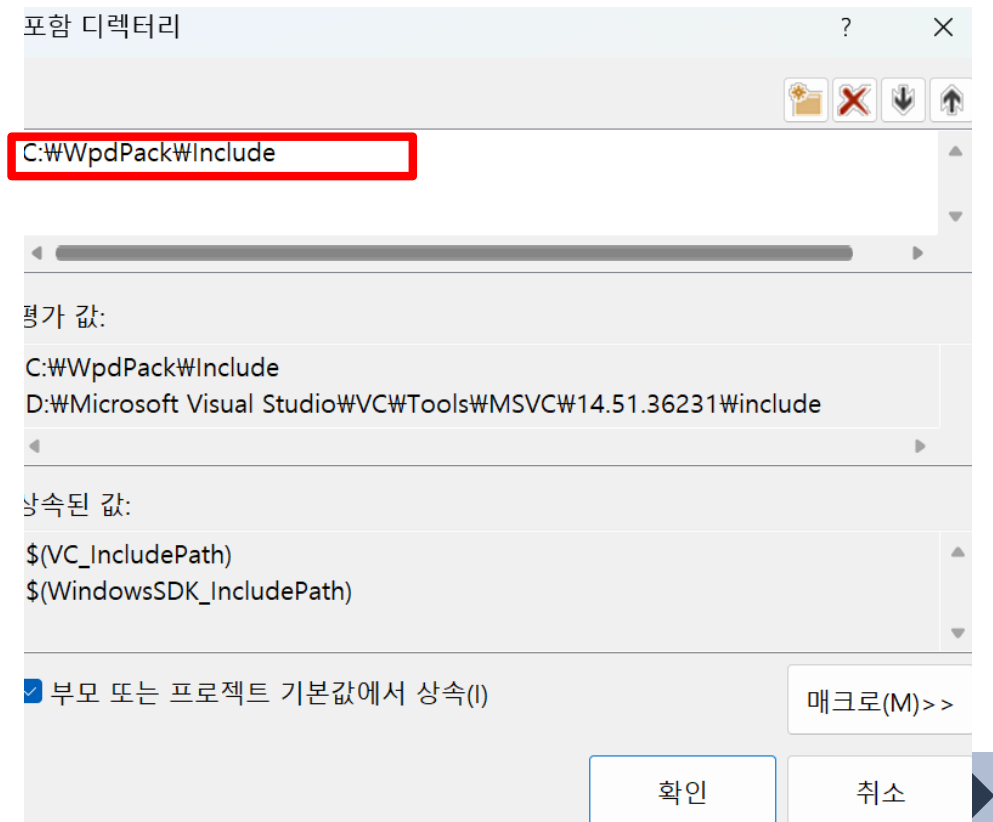
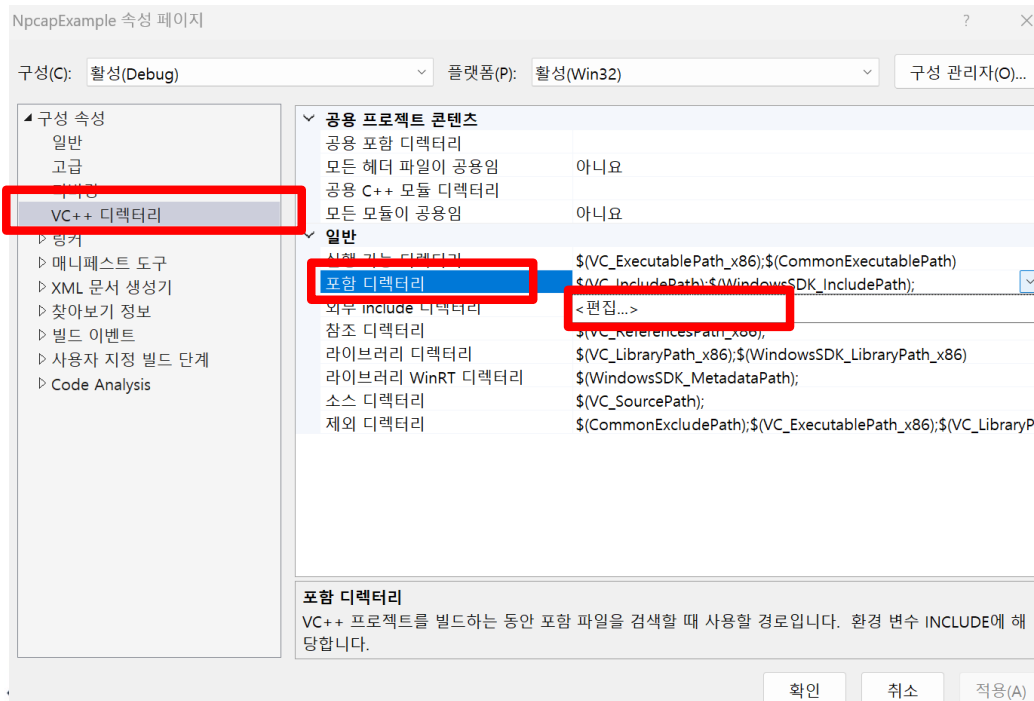
- ❖ 구성 속성 → VC++ 디렉터리 → 포함 디렉터리
- ❖ 오른쪽 값 칸의 화살표 → <편집...> 클릭 후, 맨 윗줄에 추가

◆ C:\WpdPack\Include

◆ 라이브러리 디렉터리 추가

- ❖ 구성 속성 → VC++ 디렉터리 → 라이브러리 디렉터리
- ❖ 위 와 같은 같은 방식으로 추가

◆ C:\WpdPack\Lib

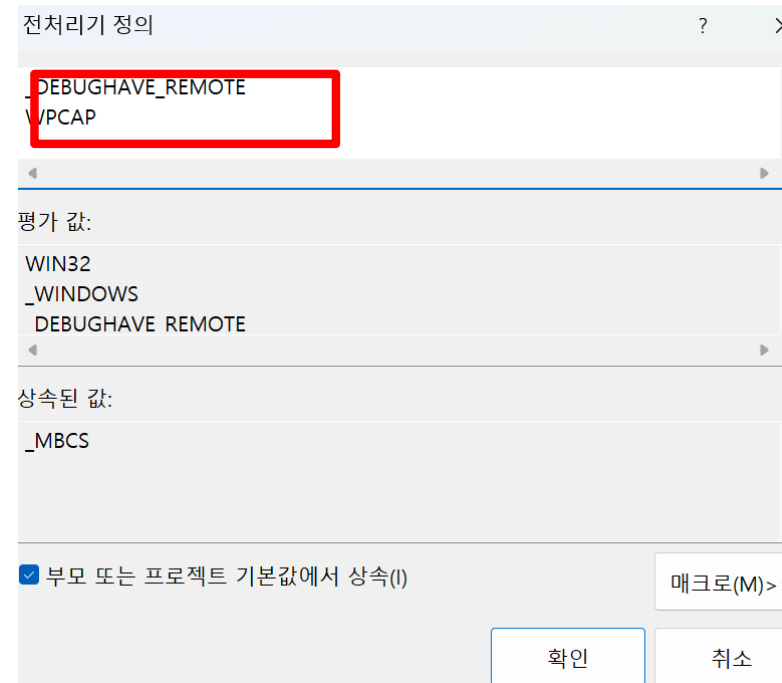
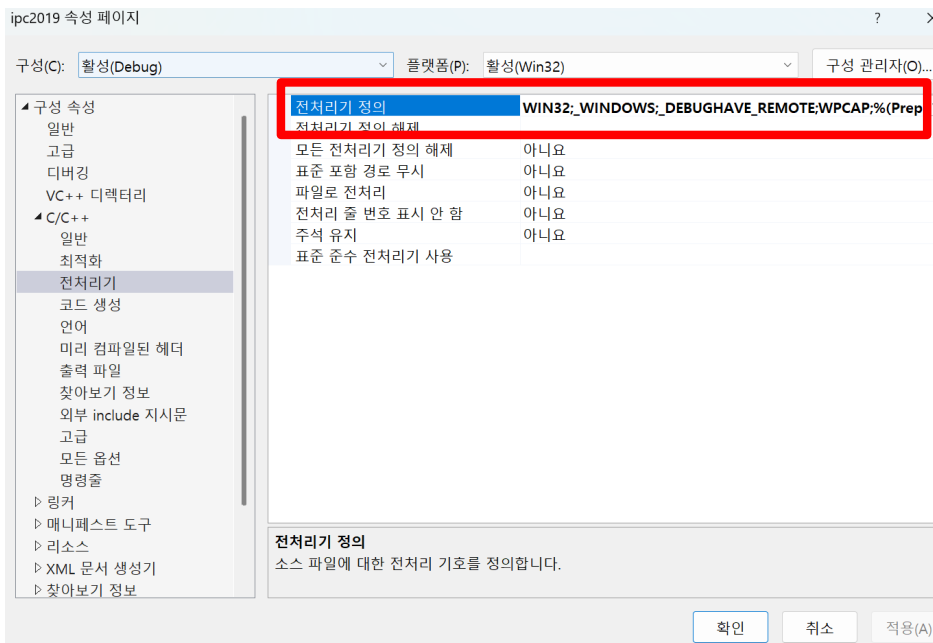




Npcap 설정 (cont'd)

◆ 전처리기 정의 추가

- ❖ 구성 속성 → C/C++ → 전처리기 → 전처리기 정의
- ❖ <편집...>에서 기존 항목은 그대로 두고 두 개만 추가
 - ◆ HAVE_REMOTE
 - ◆ WPCAP
- ❖ 추가 후 전체 값은 이렇게 됩니다.
 - ◆ WIN32;_WINDOWS;_DEBUG;HAVE_REMOTE;WPCAP;





Npcap 설정 (cont'd)

◆ 라이브러리 추가

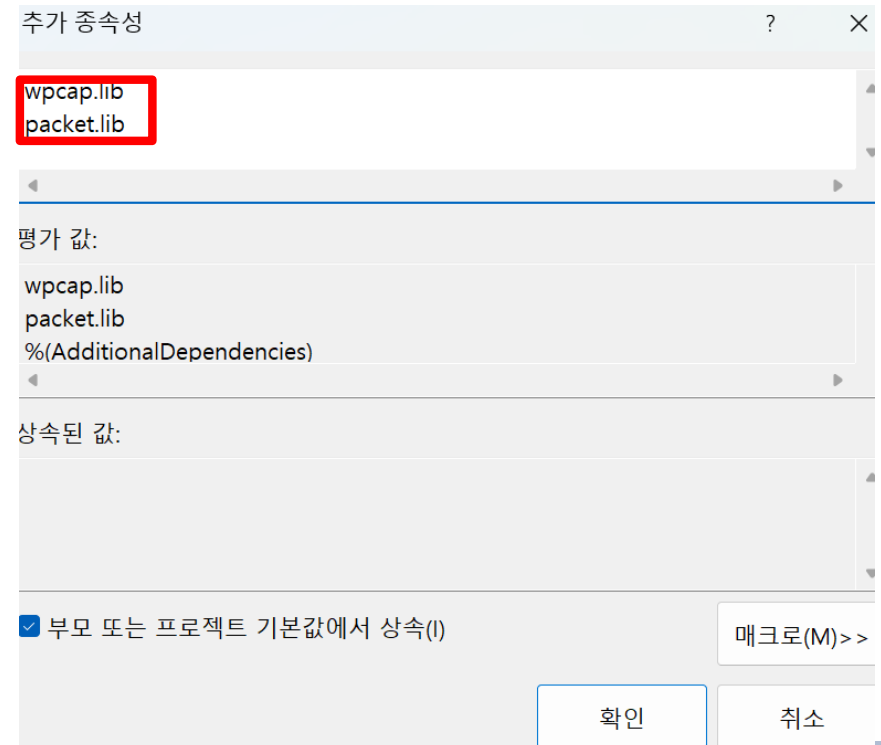
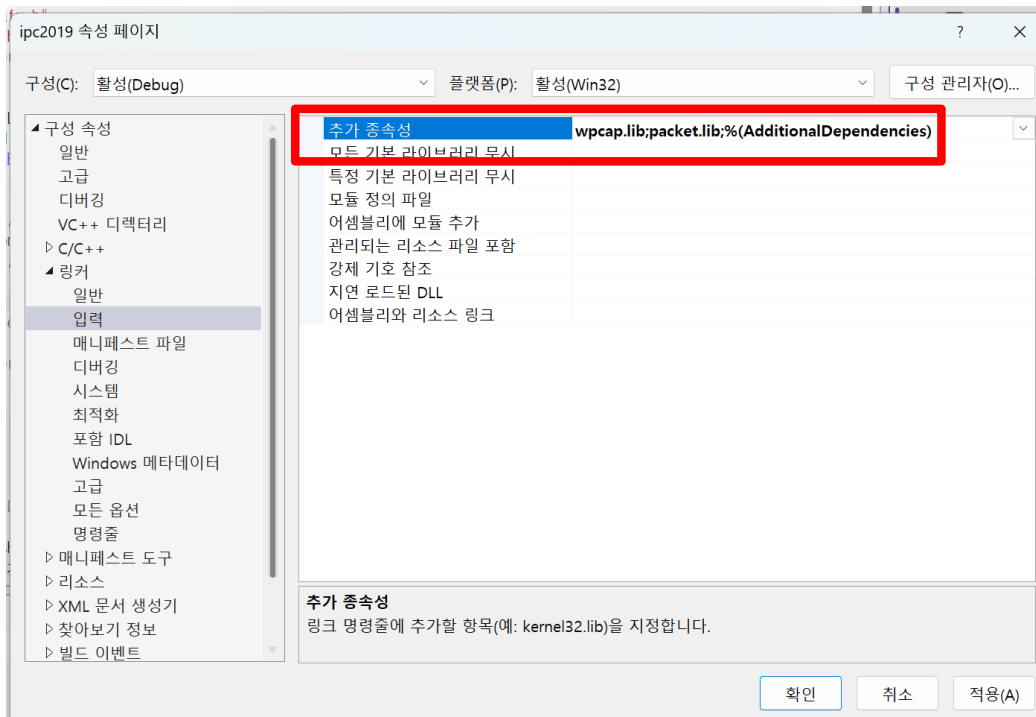
❖ 구성 속성 → 링커 → 입력 → 추가 종속성

❖ <편집...>에서 두 줄 추가

◆ wpcap.lib

◆ packet.lib

❖ 여기서도 "상속된 값" 체크는 커둔 채로 둬





Npcap 설정 (cont'd)

- ◆ 확인을 눌러 속성 페이지를 닫고, 아무 .cpp 맨 위에 한 줄을 넣어 빌드해보기
 - ❖ `#include <pcap.h>`
- ◆ 빌드가 통과하면 3·5번이 제대로 된 것
- ◆ 링크까지 확인하려면 함수를 하나 호출해보기
 - ❖ `pcap_if_t* devs;`
 - ❖ `char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];`
 - ❖ `pcap_findalldevs(&devs, errbuf);`
- ◆ 이것까지 빌드되면 4·6번도 정상

